

Paarvergleich Kriterien

Einfache Konstruktion: Beurteilung der konstruktiven Komplexität und Umsetzbarkeit des Konzepts.

Zielsicherheit / Ablagegenauigkeit: Beurteilung der Genauigkeit beim Positionieren und Ablegen der Objekte.

Betriebssicherheit: Beurteilung der Zuverlässigkeit und Funktionsstabilität im Betrieb.

Geschwindigkeit / Strategie: Beurteilung der zeitlichen Effizienz und der Zweckmäßigkeit des Bewegungsablaufs.

Modularer Aufbau: Beurteilung der Gliederung in anpassbare und austauschbare Baugruppen.

Wendigkeit des Roboters: Beurteilung der Beweglichkeit und Manövrierfähigkeit auf dem Spielfeld.

Einfache Konstruktion

Zielsicherheit / Ablagegenauigkeit

Betriebssicherheit (störungsfrei)

Geschwindigkeit / Strategie

Modularer Aufbau

Wendigkeit des Roboters

Einfache Konstruktion	Zielsicherheit / Ablagegenauigkeit	Betriebssicherheit (störungsfrei)	Geschwindigkeit / Strategie	Modularer Aufbau	Wendigkeit des Roboters
1	2	2	1	0	1
0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	2	2	1	1	1
2	2	2	1	1	1
1	2	2	1	1	1

2: besser/wichtiger

1: identisch

0: schlechter

Summe absolut	5	10	10	4	3	4
Summe normiert	0.4545	0.9091	0.9091	0.3636	0.2727	0.3636

Eigenschaften

	Lösung 1	Lösung 2	Lösung 3
Einfache Konstruktion	einfach	normal	schwierig
Zielsicherheit / Ablagegenauigkeit	gute Genauigkeit	gute Genauigkeit	gute Genauigkeit
Betriebssicherheit (störungsfrei)	sehr betriebssicher	wenig stör anfällig	wenig stör anfällig
Geschwindigkeit / Strategie	mittel / teilweise sinnvolle Strategie	langsam / keine sinnvolle Strategie	schnell / gute Strategie
Modularer Aufbau	sehr modular	teilweise modular	teilweise modular
Wendigkeit des Roboters	mittel	mittel	gut

Werteskala

Die Werteskala hilft dabei,
Eigenschaften in Zahlen umzuwandeln,
damit man sie in der Nutzwertanalyse
besser bewerten und miteinander
vergleichen kann.

	0	1	2	3	4
Einfache Konstruktion	sehr schwierig	schwierig	normal	einfach	sehr einfach
Zielsicherheit / Ablagegenauigkeit	schlechte Genauigkeit	geringe Genauigkeit	mittlere Genauigkeit	gute Genauigkeit	hohe Genauigkeit
Betriebssicherheit (störungsfrei)	sehr störanfällig	störanfällig	mässig störanfällig	wenig störanfällig	sehr betriebssicher
Geschwindigkeit / Strategie	sehr langsam / keine sinnvolle Strategie	langsam / schwache Strategie	mittel / teilweise sinnvolle Strategie	schnell / gute Strategie	sehr schnell / sehr gute Strategie
Modularer Aufbau	kaum modular	wenig modular	teilweise modular	modular	sehr modular
Wendigkeit des Roboters	sehr schlecht	schlecht	mittel	gut	sehr gut

Bewertung Eigenschaften

	Lösung 1	Lösung 2	Lösung 3
Einfache Konstruktion	3	2	1
Zielsicherheit / Ablagegenauigkeit	3	3	3
Betriebssicherheit (störungsfrei)	4	3	3
Geschwindigkeit / Strategie	2	1	3
Modularer Aufbau	4	2	2
Wendigkeit des Roboters	2	2	3

Nutzwert

		Lösung 1		Lösung 2		Lösung 3		Gew. Maximalwert
Gew.		ungew	gew	ungew	gew	ungew	gew	
0.455	Einfache Konstruktion	3	1.364	2	0.909	1	0.455	1.818
0.909	Zielsicherheit / Ablagegenauigkeit	3	2.727	3	2.727	3	2.727	3.636
0.909	Betriebssicherheit (störungsfrei)	4	3.636	3	2.727	3	2.727	3.636
0.364	Geschwindigkeit / Strategie	2	0.727	1	0.364	3	1.091	1.455
0.273	Modularer Aufbau	4	1.091	2	0.545	2	0.545	1.091
0.364	Wendigkeit des Roboters	2	0.727	2	0.727	3	1.091	1.455
Nutzwert		0.750	0.785	0.542	0.611	0.625	0.660	13.091
Rangfolge		1	1	3	3	2	2	